

บทที่ 1

บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการที่ปัจจุบันได้มีความต้องการนำระบบคอมพิวเตอร์(Computer)ประสิทธิภาพสูงมาแก้ปัญหาขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้หรือที่เรียกว่า ซูเปอร์คอมพิวเตอร์(Super Computer) ถูกนำมาใช้กับงานบางอย่าง อย่างเช่น การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก การคำนวณเกี่ยวกับแบบจำลองโครงสร้างพันธุกรรม ปัญหาทางด้านการวิเคราะห์โครงสร้างทางด้านธรณีวิทยา เป็นต้น เนื่องจากการคำนวณหรือประมวลผล งานต่างๆเหล่านี้ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง หรือเครื่อง ซึ่งถ้าพูดถึงราคาของเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ราคาก็สูงตามไปด้วย เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปกับคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ จึงได้ทำระบบลินุกโปรเซสคลัสเตอร์(Linux Process Cluster) ขึ้นมา

จากเหตุผลข้างต้น คณะผู้จัดทำโครงการจึงมีความคิดที่จะออกแบบและสร้างระบบลินุกโปรเซสคลัสเตอร์ เพื่อที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการซื้อ ฮาร์ดแวร์(Hardware) ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีราคาแพงมาก โดยเปลี่ยนมาเป็นซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี (Computer PC) จำนวนหลายๆเครื่องแทนการซื้อเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวที่มีราคาหลายล้านบาท และซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อมาเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์พีซีทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นระบบคลัสเตอร์ ซึ่งจากข้อเท็จจริง เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีรวมกับอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายนั้นมีราคาน้อยกว่าเครื่องซูเปอร์คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวมากพอที่จะนำเงินส่วนที่เหลือนั้นไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรหรือหน่วยงานในด้านอื่นได้อีกมากมาย เพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษากระบวนการทำงานของระบบคลัสเตอร์
2. เพื่อศึกษาการออกแบบโครงสร้างของระบบคลัสเตอร์
3. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างซีเคาน์เชิลโปรแกรมกับโปรแกรมแบบขนาน
4. เพื่อศึกษาการเขียนโปรแกรมแบบขนาน และ ทดลองเขียนโปรแกรม
5. ทำการทดลองศึกษาถึงประสิทธิภาพการทำงานวัดผลและเปรียบเทียบโดยใช้โปรแกรมที่ได้ทดลองเขียนขึ้นมากับระบบที่ไม่ได้สร้างด้วยระบบพีซีคลัสเตอร์นี้

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบ ยูนิก(Unix) มาขึ้น

2. ได้รับความรู้ ความสามารถในการออกแบบโครงสร้างระบบคลัสเตอร์
3. ได้รับความรู้ ความสามารถในการเขียนโปรแกรมแบบขนานได้

1.4 ขอบเขตของการพัฒนา

ในการพัฒนาโครงการชิ้นนี้ได้มีการศึกษาออกแบบและสร้างระบบคลัสเตอร์ขึ้นบนระบบคอมพิวเตอร์พีซีจำนวน 4 เครื่อง โดยระบบคลัสเตอร์นี้จะไม่คำนึงถึงในส่วนของการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากเป็นระบบปิดที่ไม่ได้ติดต่อกับเน็ตเวิร์กภายนอกซึ่งถ้าผู้สนใจที่จะนำระบบคลัสเตอร์ที่ผู้จัดทำได้ทำขึ้นไปใช้ซึ่งแน่นอนระบบของท่านนั้นอาจจะต้องมีการติดต่อกับระบบเน็ตเวิร์กทั้งภายนอกและภายในองค์กรหรือหน่วยงานของท่านระบบคลัสเตอร์นี้ก็สามารที่จะเพิ่มเติมส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปได้ซึ่งส่วนนี้ทางคณะผู้จัดทำจะไม่กล่าวถึง

1. สร้างระบบพีซีคลัสเตอร์ภายใต้ระบบปฏิบัติการ ลินุกซ์ เรดแฮท 9.0 (Linux Redhat 9.0)
2. โดยจะออกแบบให้ใช้คอมพิวเตอร์จำนวน 4 เครื่อง เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย อย่างเช่น ฮับ(Hub) หรือ สวิตช์(Switch) เน็ตเวิร์กการ์ด(Network Card) โดยทำการปรับค่าของไฟล์ของระบบเพื่อให้เป็นระบบคลัสเตอร์
3. ศึกษาโครงสร้างของการเขียนโปรแกรมแบบขนาน โดยการเขียนโปรแกรมแบบขนานนั้น จะมีให้เลือกเขียนได้หลากหลายภาษาด้วยกัน แต่คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้ภาษาซีในการเขียนโปรแกรม โดยการเขียนโปรแกรมแบบขนานนี้ โดยพื้นฐานแล้วส่วนใหญ่ของโปรแกรมจะมีรูปแบบเป็นภาษาซี แต่จะมีส่วนของฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาคือส่วนของภาษา เอ็มพีไอ (MPI : Message Passing Interface) ซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีในระบบคลัสเตอร์สามารถที่จะส่งและรับโปรเซสที่กระจายไปให้และรับผลที่ได้ทำการประมวลผลเสร็จแล้ว กลับมานั่นเอง
4. ทดลองเขียนโปรแกรมแบบขนานเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบคลัสเตอร์

นำโปรแกรมที่ได้เขียนขึ้นมานำมาทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประมวลผลระหว่างระบบคลัสเตอร์กับเครื่องที่ไม่ได้ทำคลัสเตอร์ซึ่งจะเปรียบเทียบโดยใช้เวลาในการทำงานตั้งแต่เริ่มสั่งให้ระบบทำงานจนกระทั่งส่งผลกลับมารายงานเสร็จสิ้น